

Práctico 4 - Repetición **for**

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Indique qué se exhibirá en la salida estándar al ejecutar cada uno de los siguientes programas. Después, verifique compilando y ejecutando.

- (a) `program Ejercicio1a;`
 `var aux, n : Integer;`
 `begin`
 `aux := 2;`
 `for n := 1 to 4 do`
 `begin`
 `aux := aux * n;`
 `writeln(n, aux)`
 `end`
 `end.`
- (b) `program Ejercicio1b;`
 `var a, b : Integer;`
 `begin`
 `for b := 1 to 3 do`
 `begin`
 `if b <= 1 then`
 `a := b - 1;`
 `if b <= 2 then`
 `a := a - 1`
 `else`
 `a := a + 1`
 `end;`
 `writeln(a)`
 `end.`
- (c) `program Ejercicio1c;`
 `var k, bajo : Integer;`
 `begin`
 `bajo := 1;`
 `for k := bajo to 3 do`
 `begin`
 `bajo := bajo + 2;`
 `writeln(k, bajo)`
 `end`
 `end.`
- (d) `program Ejercicio1d;`
 `var k, alto : Integer;`
 `begin`

```

    alto := 4;
    for k := alto downto 3 do
        write(k, alto)
    end.

```

```

(e) program Ejercicio1e;
    var i, j, num : Integer;
    begin
        num := 1;
        for i := 1 to 3 do
            begin
                num := num + i;
                for j := 1 to num do
                    write(j);
                writeln(i)
            end;
        end.

```

2. Determine cuáles de los siguientes fragmentos de código producirán la misma salida al ejecutarlos. Suponga que todas las variables son enteras.

- (a)

```
for i := 1 to 3 do
    for j := i+1 to 3 do
        write(i, j)
```
- (b)

```
for i := 1 to 3 do
    write(i, i+1)
```
- (c)

```
for i := 1 to 4 do
    if (i = 1) or (i = 4) then
        write (i)
    else
        write(i,i)
```

3. Indique el valor final de la variable **sum** al finalizar la ejecución de cada uno de los siguientes fragmentos de código. Suponga que todas las variables son enteras.

- (a)

```
sum := 0;
j := 10;
for ind := 1 to 5 do
    begin
        sum := sum + 2 * ind + 1 + j;
        j := j - 4;
    end;
```
- (b)

```
const TOTAL = 4;
....
sum := 0;
for ind := 1 to TOTAL do
    for j := 1 to ind do
        sum := sum + ind + j;
```

4. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar tres números naturales **a**, **b** y **n**. Se supone **n** mayor que 0 y **a** menor o igual que **b**. El programa debe desplegar todos los múltiplos de **n** que haya entre **a** y **b**.

Ejemplo

Ingrese a b y n : 3 17 4 4 8 12 16

5. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un número natural n y despliegue en pantalla todos los divisores naturales de n .

Ejemplo

n = 116 1 2 4 29 58 116

6. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un número natural n . A continuación, el programa deberá leer n enteros y luego desplegar en pantalla el mayor y el menor de ellos. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

Ingrese un valor para n: 8 Ingrese 8 enteros: 5 12 36 4 21 95 12 18 El mayor entero ingresado es: 95 El menor entero ingresado es: 4

7. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar n enteros positivos, todos menores que 60 y produzca una gráfica de n barras horizontales formadas por asteriscos (similar a la que se muestra en el ejemplo). La k -ésima barra deberá tener tantos asteriscos como indique el k -ésimo entero (de entre los n enteros ingresados). Su programa no necesita controlar que los enteros ingresados sean menores que 60 (asuma que así será). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo de entrada:

Ejemplo

Ingrese un valor para n: 5 Ingrese 5 enteros positivos: 7 12 17 35 8 ***** ***** ***** ***** *****
--

8. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un carácter c y un natural n . El programa debe desplegar un triángulo de n líneas formado por el carácter c (similar al que se muestra en el ejemplo). La primera línea debe tener n ocurrencias de c . La segunda línea debe tener $n-1$ ocurrencias de c (y así sucesivamente). La última línea debe tener 1 ocurrencia de c . Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingrese un carácter c: & Ingrese un valor para n: 8 &&&&&&&& &&&&&&& &&&&&& &&&&& &&&& &&&& &&& && & &</pre>

9. Escriba un programa en Pascal que lea dos números naturales x , n de la entrada estándar y calcule la potencia de x elevado a la n . Para este ejercicio, solamente se permite utilizar las operaciones aritméticas elementales de Pascal (+, -, *, /, DIV, MOD). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingrese un valor para x: 3 Ingrese un valor para n: 4 El resultado de 3 elevado a la 4 es: 81</pre>
--

10. Escriba un programa en Pascal que calcule el factorial de un número natural n (leído de la entrada estándar). Para este ejercicio, solamente se permite utilizar las operaciones aritméticas elementales de Pascal (+, -, *, /, DIV, MOD). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingrese un valor para n: 4 El factorial de 4 es 24</pre>

11. Considere la función f tal que $f(x) = x^2 - 18x + 5$, donde x es un valor entero en el entorno de m a n , siendo m y n dos enteros tales que $m \leq n$.

Escriba un programa en Pascal que lea los valores para m y n de la entrada estándar y despliegue en la salida estándar el valor máximo de $f(x)$ para x en ese entorno. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y/o exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingrese un valor para m: -5 Ingrese un valor para n: 10 El valor máximo para x en el entorno de -5 a 10 es 120</pre>

12. Considere la función f tal que: $f(x, y) = x^2 - 9xy + y^2$ donde x, y son valores enteros, ambos en el entorno de $-n$ a n (n entero positivo). Escriba un programa en Pascal que lea el valor para n de la entrada estándar y despliegue en la salida estándar el valor máximo de $f(x, y)$ para x e y en ese entorno. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo
Ingrese un valor para n: 4 El valor máximo para x e y en el entorno de -4 a 4 es 176